Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa Phần III Câu 4 (đáp án 32; lời giải gốc trừ nhầm). Đề MTM sửa Phần III Câu 3 (hỏi tốc độ lúc chạm đất), Phần III Câu 4 (thêm điều kiện c, d, e) và làm rõ Phần II Câu 3 ý d); Phần I Câu 6 là câu thay cho câu trùng. Sửa trình bày lời giải Phần III Câu 6.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 14.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3x^2+2x+5$ là

A. x^3+x^2+5. **B.** x^3+x+C. **C.** x^3+x^2+5x+C. **D.** x^3+x^2+C.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int f(x)\mathrm{d}x=\int(3x^2+2x+5)\mathrm{d}x=x^3+x^2+5x+C$.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 15.** Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=(x+1)(x+2)$

A. $F(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{3}{2}x^2+2x+C$. **B.** $F(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{2}{3}x^2+2x+C$.

C. $F(x)=2x+3+C$. **D.** $F(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{2}{3}x^2+2x+C$.

Lời giải

Chọn A

$\int(x+1)(x+2)\mathrm{d}x=\int(x^2+3x+2)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+2x+C$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 16.** Tìm nguyên hàm $\int\frac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x}\mathrm{d}x$

A. $F(x)=-\cos x-\sin x+C$. **B.** $F(x)=\cos x+\sin x+C$

C. $F(x)=\cot x-\tan x+C$. **D.** $F(x)=-\cot x-\tan x+C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\int\frac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int\frac{\cos^2 x-\sin^2 x}{\sin^2 x\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x=-\cot x-\tan x+C$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 17. Cho hàm số $f(x)=2x+e^x$. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thoả mãn $F(0)=2024$.

A. $F(x)=x^2+e^x+2023$. **B.** $F(x)=x^2+e^x-2023$.

C. $F(x)=x^2+e^x+2022$. **D.** $F(x)=x^2+e^x-2024$.

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(2x+e^x\right)\mathrm{d}x=x^2+e^x+C$

$F(0)=2024\Rightarrow C=2023\Rightarrow F(x)=x^2+e^x+2023$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 18. Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\cos x$ thỏa mãn $F(0)=1$ là

A. $F(x)=\sin x+1$. **B.** $F(x)=-\sin x+1$. **C.** $F(x)=\cos x$. **D.** $F(x)=-\cos x+2$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int\cos x\mathrm{d}x=\sin x+C$.

Vì $F(0)=1$ nên $\sin 0+C=1\Leftrightarrow C=1$.

Vậy $F(x)=\sin x+1$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 22. Một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc $72km/h$ thì tài xế bất ngờ đạp phanh làm cho chiếc ô tô chuyển động chậm với gia tốc $a(t)=-\frac{8}{5}t\ \left(m/s^2\right)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây. Hỏi kể từ khi đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn thì ô tô di chuyển bao nhiêu mét (m)? (*Giả sử trên đường ô tô di chuyển không có gì bất thường*).

A. $50\ (m)$. **B.** $\frac{250}{3}\ (m)$. **C.** $\frac{200}{3}\ (m)$. **D.** $\frac{100}{3}\ (m)$.

Lời giải

Chọn C

Vận tốc của ô tô là $v(t)=\int a(t)\mathrm{d}t=\int\left(-\frac{8}{5}t\right)\mathrm{d}t=-\frac{4}{5}t^2+C$.

Ta có $72km/h=20m/s$.

Vì $v(0)=20$ nên $C=20\Rightarrow v(t)=-\frac{4}{5}t^2+20$.

Khi xe dừng hẳn thì vận tốc bằng 0 nên $-\frac{4}{5}t^2+20=0\Rightarrow t=5$.

Quãng đường cần tìm là $s=\int_0^5\left(-\frac{4}{5}t^2+20\right)\mathrm{d}t=\left(-\frac{4}{15}t^3+20t\right)\Big|_0^5=\frac{200}{3}\ (m)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 20. Hàm số $F(x)=\sqrt[3]{x}+2\sqrt{x}+x\sqrt{x}$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_1(x)=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{3}{2}\sqrt{x}$.

B. $f_3(x)=\dfrac{\sqrt[3]{x^2}}{3}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{3}{2}\sqrt{x}$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

C. $f_2(x)=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{3}{2\sqrt{x}}$.

D. $f_2(x)=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\dfrac{1}{2}\sqrt{x}+\dfrac{3}{2\sqrt{x}}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $F'(x)=\left(\sqrt[3]{x}+2\sqrt{x}+x\sqrt{x}\right)'=\left(x^{\frac{1}{3}}+2\sqrt{x}+x^{\frac{3}{2}}\right)'=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{3}{2}\sqrt{x}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 21. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, với $f(x)=\dfrac{x(x-3)^2}{x^2}$, biết $F(1)=\dfrac{5}{2}$. Tính $F(2)$.

A. $F(2)=2+9\ln 2$.

B. $F(2)=-2+9\ln 2$.

C. $F(2)=1+9\ln 2$.

D. $F(2)=7$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $F(x)=\int\dfrac{x(x-3)^2}{x^2}\mathrm{d}x=\int\dfrac{x(x^2-6x+9)}{x^2}\mathrm{d}x=\int\dfrac{x^3-6x^2+9x}{x^2}\mathrm{d}x$

$=\int\left(x-6+\dfrac{9}{x}\right)\mathrm{d}x=\dfrac{x^2}{2}-6x+9\ln|x|+C$.

Vì $F(1)=\dfrac{5}{2}\Rightarrow\dfrac{1}{2}-6+C=\dfrac{5}{2}\Rightarrow C=8$ suy ra $F(x)=\dfrac{x^2}{2}-6x+9\ln|x|+8$.

Vậy $F(2)=-2+9\ln 2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 22. Cho hàm số $f(x)=3\cos x-\frac{2}{x}+\frac{4}{\sin^2 x}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=3\sin x-2\ln|x|-4\cot x+C$.
B. $\int f(x)\mathrm{d}x=3\sin x-2\ln x-4\cot x+C$.
C. $\int f(x)\mathrm{d}x=3\sin x-2\ln|x|+4\cot x+C$.
D. $\int f(x)\mathrm{d}x=-3\sin x-2\ln|x|-4\cot x+C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(3\cos x-\frac{2}{x}+\frac{4}{\sin^2 x}\right)\mathrm{d}x$

$=3\int\cos x\mathrm{d}x-2\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+4\int\frac{1}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$

$=3\sin x-2\ln|x|-4\cot x+C$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 23. Một vật chuyển động có gia tốc là $a(t)=3t^2+t\ (m/s^2)$. Biết rằng vận tốc ban đầu của vật là $2\ m/s$. Vận tốc của vật đó sau 2 giây là

A. $8\ m/s$.
B. $12\ m/s$.
C. $10\ m/s$.
D. $16\ m/s$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $v(t)=\int a(t)\mathrm{d}t=\int\left(3t^2+t\right)\mathrm{d}t=t^3+\frac{1}{2}t^2+C$.

Vì vận tốc ban đầu của vật là $2\ m/s$ nên $v(0)=2\Leftrightarrow C=2$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $v(t)=t^3+\frac{1}{2}t^2+2$.

Vậy $v(2)=2^3+\frac{1}{2}.2^2+2=12\ m/s$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 24. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t=0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t)=25-9,8t\ (m/s)$. Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là

A. $\frac{125}{49}$. **B.** $\frac{3125}{98}$. **C.** $\frac{2375}{392}$. **D.** $\frac{1125}{98}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $h(t)$ là độ cao của viên đạn bắn lên từ mặt đất sau t giây kể từ thời điểm đạn được bắn lên.

Khi đó $h(t)=\int v(t)\mathrm{d}(t)=\int(25-9,8t)\mathrm{d}(t)=25t-4,9t^2+C\ (m)$.

Do $h(0)=0$ nên $C=0\ \Rightarrow h(t)=-4,9t^2+25t\ (m)$.

Vậy viên đạn đạt độ cao lớn nhất là $h=-\frac{\Delta}{4a}=\frac{3125}{98}\ (m)$ khi $t=-\frac{b}{2a}=\frac{125}{49}$ giây.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 25. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là (C). Xét điểm $M(x;f(x))$ thay đổi trên (C). Biết rằng, hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M là $k_M=(x+2)^2$ và điểm $A(0;1)$ thuộc đồ thị (C). Tìm biểu thức $f(x)$.

A. $f(x)=\frac{x^3}{3}+2x^2+4x$. **B.** $f(x)=x^3+2x^2+4x+1$.

C. $f(x)=\frac{x^3}{3}-2x^2+4x$. **D.** $f(x)=\frac{x^3}{3}+2x^2+4x+1$.

Lời giải

Chọn D

Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M là $k_M=(x+2)^2$

$\Rightarrow f(x)=\int(x+2)^2\,dx=\int(x^2+4x+4)dx=\frac{x^3}{3}+2x^2+4x+c$.

Ta có điểm $A(0;1)$ thuộc đồ thị (C)

$\Rightarrow f(0)=1$

$\Rightarrow \frac{0^3}{3}+2.0^2+4.0+c=1\Rightarrow c=1$.

Vậy $f(x)=\frac{x^3}{3}+2x^2+4x+1$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 1

Câu 5: Một nhóm học sinh trường THPT Nguyễn Du thực hiện dự án nghiên cứu xử lý nước thải. Trong quá trình thử nghiệm hệ thống lọc, các bạn theo dõi nồng độ một loại tạp chất tồn dư trong nước. Kết quả cho thấy nồng độ tạp chất $y(t)$ (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong nước tại thời điểm t (giờ) ($t \ge 0$) kể từ lúc bắt đầu lọc thỏa mãn $y(t) > 0$ và $y'(t) = k\sqrt{y(t)}$ ($t \ge 0$), trong đó k là một hằng số. Đo nồng độ tạp chất tại các thời điểm $t = 0$ (giờ) và $t = 8$ (giờ) nhận được kết quả lần lượt là 100 mg/lít và 36 mg/lít.

a) $\dfrac{y'(t)}{2\sqrt{y(t)}} = \dfrac{k}{2}$

b) $\sqrt{y(t)} = kt + C$ (với C là một hằng số xác định)

c) $k = -1$

d) Nồng độ tạp chất tồn dư trong nước sẽ giảm về mức 0 mg/lít tại thời điểm $t = 16$ (giờ)

Lời giải

a) Đúng: Từ $y'(t) = k\sqrt{y(t)}$ và $y(t) > 0$, chia hai vế cho $2\sqrt{y(t)}$ ta được $\dfrac{y'(t)}{2\sqrt{y(t)}} = \dfrac{k}{2}$

b) Sai: Lấy nguyên hàm hai vế theo biến t, ta có $\displaystyle\int \frac{y'(t)}{2\sqrt{y(t)}}\mathrm{d}t = \int \frac{k}{2}\mathrm{d}t \Leftrightarrow \sqrt{y(t)} = \frac{k}{2}t + C$ (với C là hằng số)

c) Đúng: Tại $t = 0$, ta có $y(0) = 100$ nên $\sqrt{100} = \dfrac{k}{2}.0 + C \Leftrightarrow C = 10$ nên $\sqrt{y(t)} = \dfrac{k}{2}t + 10$.

Tại $t = 8$, ta có $y(8) = 36$ nên $\sqrt{36} = \dfrac{k}{2}\cdot 8 + 10 \Leftrightarrow 6 = 4k + 10 \Leftrightarrow k = -1$.

d) Sai: Với $k = -1$, ta có $\sqrt{y(t)} = -\dfrac{1}{2}t + 10$.

Nồng độ giảm về mức 0 khi $y(t) = 0 \Leftrightarrow -\dfrac{1}{2}t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 20$ (giờ).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 6: Trong một môi trường nuôi cấy thí nghiệm, số lượng vi khuẩn $N(t)$ (con) sau thời gian t (giờ) sinh sôi với tốc độ tỉ lệ thuận với số lượng vi khuẩn hiện có, tức là thỏa mãn phương trình đạo hàm $N'(t)=k\cdot N(t)$ (với k là hằng số sinh trưởng). Biết rằng ban đầu ($t=0$) có 500 con vi khuẩn và sau 3 giờ thì số lượng vi khuẩn tăng lên thành 4000 con.

a) Hàm số có dạng $N(t)=A\cdot \mathrm{e}^{kt}$ (với $A>0$ là hằng số)

b) Số lượng vi khuẩn có trong môi trường nuôi cấy sau 6 giờ là 16000 con

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) $A=500$ và $k=\ln 2$

d) Sau nửa ngày nuôi cấy, số lượng vi khuẩn sẽ vượt qua mốc 2 triệu con

Lời giải

a) Đúng: Từ phương trình $N'(t)=k\cdot N(t)$, ta có $\dfrac{N'(t)}{N(t)}=k$.

Lấy nguyên hàm hai vế, ta được $\displaystyle\int\frac{N'(t)}{N(t)}\mathrm{d}t=\int k\,\mathrm{d}t \Leftrightarrow \ln\left|N(t)\right|=kt+C$.

Do $N(t)>0$, ta có $N(t)=\mathrm{e}^{kt+C}=\mathrm{e}^{C}.\mathrm{e}^{kt}$

Đặt $A=\mathrm{e}^{C}>0$, ta được hàm số có dạng $N(t)=A.\mathrm{e}^{kt}$

b) Sai: Ta có ban đầu $t=0$, số vi khuẩn là 500 nên $N(0)=A.\mathrm{e}^{0}=A=500$

Sau 3 giờ, số vi khuẩn là 4000 nên $N(3)=500.\mathrm{e}^{3k}=4000\Leftrightarrow \mathrm{e}^{3k}=8\Leftrightarrow \mathrm{e}^{k}=2$ nên $k=\ln 2$

Hàm số mô tả số lượng vi khuẩn là $N(t)=500.\mathrm{e}^{t\ln 2}=500.2^{t}$

Sau 6 giờ, số lượng vi khuẩn là $N(6)=500\cdot 2^{6}=500\cdot 64=32000$ (con)

c) Đúng : Theo tính toán ở trên, ta đã tìm được $A=500$ và $k=\ln 2$

d) Đúng: Nửa ngày tương ứng với $t=12$ giờ.

Số lượng vi khuẩn sau nửa ngày là $N(12)=500.2^{12}=500.4096=2048000$ (con).

Vì $2048000>2000000$, nên số lượng vi khuẩn đã vượt qua mốc 2 triệu con.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM làm rõ ý d): thời gian ngắn nhất khoảng 36,6 phút (khoảng 37 phút), khác 35 nên d) Sai (khóa giữ nguyên).

Câu 7: Một kỹ sư cơ khí nghiên cứu quá trình làm nguội một chi tiết máy sau khi đúc. Độ chênh lệch nhiệt độ giữa vật và môi trường thay đổi theo thời gian. Gọi $y(t)$ là hiệu số nhiệt độ giữa chi tiết máy và môi trường tại thời điểm t (phút). Theo định luật Newton về làm lạnh, tốc độ thay đổi của $y(t)$ tỉ lệ thuận với $y(t)$, tức là: $y'(t)=k\cdot y(t)$ $(t\geq 0, k<0)$. Người ta đo được nhiệt độ chênh lệch tại thời điểm $t=10$ phút là $40^{\circ}\mathrm{C}$. Đến thời điểm $t=20$ phút, nhiệt độ chênh lệch giảm xuống còn $10^{\circ}\mathrm{C}$. Cho biết $y(t)=\mathrm{e}^{g(t)}$.

a) Hàm số $g(t)=kt+C$ $(t\geq 0)$ với C là một hằng số xác định

b) Giá trị của hằng số $k=-\dfrac{\ln 4}{10}$

c) Hằng số C (trong biểu thức $g(t)=kt+C$) có giá trị bằng $3\ln 2+\ln 5$

d) Để nhiệt độ chênh lệch $y(t)$ nhỏ hơn $1^{\circ}\mathrm{C}$ thì cần ít nhất 35 phút kể từ lúc bắt đầu theo dõi

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Từ phương trình vi phân $y'(t)=k.y(t)$, ta có $\dfrac{y'(t)}{y(t)}=k$

Lấy nguyên hàm hai vế theo biến t, ta được $\ln\left|y(t)\right|=kt+C$

Do nhiệt độ chênh lệch $y(t)>0$ nên $y(t)=\mathrm{e}^{kt+C}$

Mà giả thiết cho $y(t)=\mathrm{e}^{g(t)}$ suy ra $g(t)=kt+C$

b) Đúng: Theo đề bài, tại $t=10$, $y(10)=40\Rightarrow \mathrm{e}^{10k+C}=40$

Tại $t=20$, $y(20)=10\Rightarrow \mathrm{e}^{20k+C}=10$

Chia vế theo vế hai phương trình trên, ta có: $\dfrac{\mathrm{e}^{10k+C}}{\mathrm{e}^{20k+C}}=\dfrac{40}{10}\Leftrightarrow \mathrm{e}^{-10k}=4\Leftrightarrow -10k=\ln 4\Leftrightarrow k=-\dfrac{\ln 4}{10}$

c) Sai: Thay giá trị $10k=-\ln 4$ vào phương trình thứ nhất, ta được:

$$\mathrm{e}^{-\ln 4+C}=40\Leftrightarrow \mathrm{e}^{C}.\frac{1}{4}=40\Leftrightarrow \mathrm{e}^{C}=160.$$

Lấy logarit tự nhiên hai vế, ta tìm được $C=\ln 160$.

Phân tích $160=2^5.5$, ta có $C=\ln\left(2^5\cdot 5\right)=5\ln 2+\ln 5$

Vậy giá trị của hằng số C là $5\ln 2+\ln 5$

d) Sai: Yêu cầu bài toán là $y(t)<1\Leftrightarrow \mathrm{e}^{kt+C}<1\Leftrightarrow kt+C<0\Leftrightarrow kt<-C$.

Do $k<0$, ta đổi chiều bất phương trình: $t>-\dfrac{C}{k}$. Thay số vào, ta có $t>\dfrac{-\ln 160}{-\dfrac{\ln 4}{10}}=\dfrac{10\ln 160}{\ln 4}$

Mặt khác, $\dfrac{10\ln 160}{\ln 4}=5\cdot\dfrac{5\ln 2+\ln 5}{\ln 2}=25+5\log_2 5$

Vì $2<\log_2 5<3$ (cụ thể $\log_2 5\approx 2{,}32$) nên $t>25+5\cdot 2{,}32=36{,}6$.

Vậy cần ít nhất khoảng 37 phút để nhiệt độ chênh lệch nhỏ hơn $1^{\circ}\mathrm{C}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 8: Sữa chua là một sản phẩm tốt cho sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da. Sữa chua được tạo ra từ sữa nhờ vi khuẩn lên men lactic. Trong dây chuyền sản xuất sữa chua của một nhà máy, công đoạn lên men là công đoạn quyết định chất lượng của sữa chua. Số lượng vi khuẩn lactic trong bồn lên men tại thời điểm t (giờ) được kí hiệu là $N(t)$. Ban đầu ($t=0$ giờ), số lượng vi khuẩn là $N(0)=10$ tỷ tế bào. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi số lượng vi khuẩn $N'(t)$ được mô hình hóa bởi công thức $N'(t)=10\cdot 2^{2t}$ (tỷ tế bào/giờ) với t là thời gian tính bằng giờ ($0\le t\le 5$). Quá trình lên men kết thúc sau 5 giờ.

a) Số lượng tế bào vi khuẩn lactic tại thời điểm t được xác định bởi công thức

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$N(t)=\frac{5}{\ln 2}\left(2^{2t}-1\right)+10$$

b) Sau 1 giờ lên men, số lượng vi khuẩn là $31,7$ tỷ tế bào

c) So với lúc ban đầu ($t=0$), số lượng vi khuẩn (làm tròn đến hàng phần mười) đã tăng thêm $454,4$ tỷ tế bào tại thời điểm $t=3$ giờ

d) Tại thời điểm kết thúc quá trình lên men, lượng vi khuẩn trong bồn lên men lớn hơn 7389 tỷ tế bào

Lời giải

a) Đúng: Ta có $N(t)=\int N'(t)\mathrm{d}t=\int 10.2^{2t}\mathrm{d}t=10.\frac{2^{2t}}{2\ln 2}+C=\frac{5.2^{2t}}{\ln 2}+C$

Vì $N(0)=10$ nên $\frac{5.2^{0}}{\ln 2}+C=10\Leftrightarrow C=10-\frac{5}{\ln 2}$.

Vậy $N(t)=\frac{5\cdot 2^{2t}}{\ln 2}+10-\frac{5}{\ln 2}=\frac{5}{\ln 2}\left(2^{2t}-1\right)+10$.

b) Sai: Tại $t=1$, số lượng vi khuẩn là $N(1)=\frac{5}{\ln 2}\left(2^{2}-1\right)+10=\frac{15}{\ln 2}+10\approx 31,6$ (tỷ tế bào).

c) Đúng: Tại $t=3$, số lượng vi khuẩn là $N(3)=\frac{5}{\ln 2}\left(2^{6}-1\right)+10=\frac{315}{\ln 2}+10\approx 464,4$ (tỷ tế bào).

So với lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn đã tăng thêm khoảng $464,4-10=454,4$ tỷ tế bào.

d) Đúng: Quá trình lên men kết thúc sau 5 giờ nên lượng vi khuẩn tại thời điểm kết thúc là $N(5)$

$N(5)=\frac{5}{\ln 2}\left(2^{10}-1\right)+10=\frac{5115}{\ln 2}+10\approx 7389,3>7389$ (tỷ tế bào).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 44. Cho $F(x)=(ax^2+bx+c)\mathrm{e}^{-x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=(x^2-3x+2)\mathrm{e}^{-x}$. Tính tổng $S=a+2b-c$?

Lời giải

✓ *Trả lời: 2*

Ta có: $F'(x)=(2ax+b)\mathrm{e}^{-x}-(ax^2+bx+c)\mathrm{e}^{-x}=\left[-ax^2+(2a-b)x+(b-c)\right]\mathrm{e}^{-x}$

Yêu cầu bài toán thỏa mãn khi và chỉ khi $\begin{cases}-a=1\\2a-b=-3\\b-c=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-1\\b=1\\c=-1\end{cases}$.

Vậy $S=-1+2.1-(-1)=2$.

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 45. Cây cà chua khi trồng có chiều cao $5\ cm$. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số: $v(t)=-0,1t^3+t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t. Chiều cao cây cà chua sau 2 tuần là bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2*

Lời giải

✓ *Trả lời: 7,27*

Ta có $h(t)=\int v(t)\mathrm{d}t=\int(-0,1t^3+t^2)\mathrm{d}t=-\frac{1}{40}t^4+\frac{1}{3}t^3+C$.

Theo giả thiết, $h(0)=5\Leftrightarrow C=5\ \Rightarrow\ h(t)=-\frac{1}{40}t^4+\frac{1}{3}t^3+5\ (cm)$.

Vậy $h(2)=-\frac{1}{40}.2^4+\frac{1}{3}.2^3+5=\frac{109}{15}\ (cm)\approx 7,27$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM: tính tốc độ lúc vật chạm đất. s = 5t² = 20 suy ra t = 2, v = 20 m/s.

» Câu 46. Khi được thả từ độ cao 20 m, một vật rơi với gia tốc không đổi $a=10\,m/s^2$. Sau khi rơi được t giây thì vật có tốc độ bao nhiêu?

Lời giải

✓ *Trả lời: 20*

Kí hiệu $v(t)$ là tốc độ của vật, $s(t)$ là quãng đường vật đi được cho đến thời điểm t giây kể từ khi vật bắt đầu rơi.

Vì $a(t)=v'(t)$ với mọi $t\ge 0$ nên $v(t)=\int a(t)\,\mathrm{d}t=\int 10\,\mathrm{d}t=10t+C$.

Ta có $v(0)=0$ nên $10.0+C=0$ hay $C=0$. Vậy $v(t)=10t\,(m/s)$

Vì $v(t)=s'(t)$ với mọi $t\ge 0$ nên $s(t)=\int v(t)\,\mathrm{d}t=\int 10t\,\mathrm{d}t=5t^2+C$.

Ta có $s(0)=0$ nên $5.0^2+C=0$ hay $C=0$. Vậy $s(t)=5t^2\,(m)$.

Vật rơi từ độ cao 20 m nên $s(t)\le 20\Leftrightarrow 5t^2\le 20\Leftrightarrow 0\le t\le 2$ (giây).

Vậy tốc độ vật rơi theo yêu cầu đề bài là $v(2)=20\,m/s$.

---------- Hết ----------

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM thêm: c nguyên dương, d, e nguyên dương nhỏ hơn 10 (để c, d, e duy nhất).

» Câu 43. Biết $I=\int_1^3\left|\frac{x^2-6x+8}{x+1}\right|\mathrm{d}x=\frac{a}{b}+c\ln\frac{d}{e}$ biết a là số nguyên âm và $b,c,d,e\in\mathbb{Z}^*$; $(a,b)=1$, $(d,e)=1$. Giá trị của $a+b+c+d+e$ bằng:

Lời giải

✓ *Trả lời:* **32**

Ta có $x+1>0,\ \forall x\in[1;3]$, suy ra $\int_1^3\left|\frac{x^2-6x+8}{x+1}\right|\mathrm{d}x=\int_1^3\frac{|x^2-6x+8|}{x+1}\mathrm{d}x$.

Lại có $x^2-6x+8\le 0\Leftrightarrow 2\le x\le 4$. Do đó

$$I=\int_1^3\frac{|x^2-6x+8|}{x+1}\mathrm{d}x=\int_1^2\frac{x^2-6x+8}{x+1}\mathrm{d}x-\int_2^3\frac{x^2-6x+8}{x+1}\mathrm{d}x$$

$$=\int_1^2\left(x-7+\frac{15}{x+1}\right)\mathrm{d}x-\int_2^3\left(x-7+\frac{15}{x+1}\right)\mathrm{d}x=\left(-\frac{11}{2}+15\ln\frac{3}{2}\right)-\left(-\frac{9}{2}+15\ln\frac{4}{3}\right)=-\frac{9}{2}+15\ln\frac{9}{8}.$$

Vậy $\begin{cases}a=-9\\b=2\\c=15\\d=9\\e=8\end{cases}\Rightarrow a+b+c+d+e=25$

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 44. Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng sao cho vận tốc của nó tại thời điểm t (giây) là $v(t)=t^2-t-6$ (mét/giây). Quãng đường (mét) vật đi được trong khoảng thời gian $1\le t\le 4$ bằng (*làm tròn tới hàng phần mười*)

Lời giải

✓ *Trả lời:* **10,2**

Gọi S là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian $1\le t\le 4$.

Ta có $S=\int_1^4|v(t)|\mathrm{d}t=\int_1^4|t^2-t-6|\mathrm{d}t=\int_1^3|t^2-t-6|\mathrm{d}t+\int_3^4|t^2-t-6|\mathrm{d}t$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$=\left|-\frac{22}{3}\right|+\left|\frac{17}{6}\right|=\frac{61}{6}\approx 10{,}17(m)$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Tích phân thứ ba lấy cận từ 16 đến 24; quãng đường 64 dm (bản gốc ghi nhầm cận 8 đến 16 và đơn vị dm/s).

» Câu 45. Người ta cho một chiếc xe điện mô hình chạy thử nghiệm trên một đường thẳng trong 24 giây với vận tốc $v(t)=\begin{cases}\frac{1}{2}t & khi\ \ 0\le t\le 8\\ 4 & khi\ \ 8<t<16\\ -\frac{1}{2}t+12 & khi\ \ 16\le t\le 24\end{cases}$ (decimet/giây), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc xe bắt đầu chuyển động. Trong 24 giây chạy thử nghiệm đó, chiếc xe mô hình đi được quãng đường bao nhiêu decimet?

Lời giải

✓ *Trả lời: 64*

Trong 24 giây chạy thử nghiệm đó, chiếc xe mô hình đi được quãng đường là:

$$s=\int_0^{24}v(t)\,dt=\int_0^{8}\frac{1}{2}t\,dt+\int_8^{16}4\,dt+\int_8^{16}\left(-\frac{1}{2}t+12\right)dt$$

$$=\left(\frac{1}{4}t^2\right)\Big|_0^{8}+(4t)\Big|_8^{16}+\left(-\frac{1}{4}t^2+12t\right)\Big|_{16}^{24}=64\,(dm/s)$$